
BÁO CÁO ĐỒ ÁN - HỆ THỐNG BẮM NĂNG MẶT TRỜI
NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN ĐO CƯỜNG ĐỘ ÁNH
SÁNG ĐỂ XÁC ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU KHIỂN TẮM PIN
ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG
MẶT TRỜI

QUYỂN 2 - CHẾ TẠO MẠCH VÀ CƠ KHÍ

ĐỒ ÁN 1 (mô hình 1 trục) - Quyển 2/3 - tuần báo cáo 5/10 - 10/10/2026

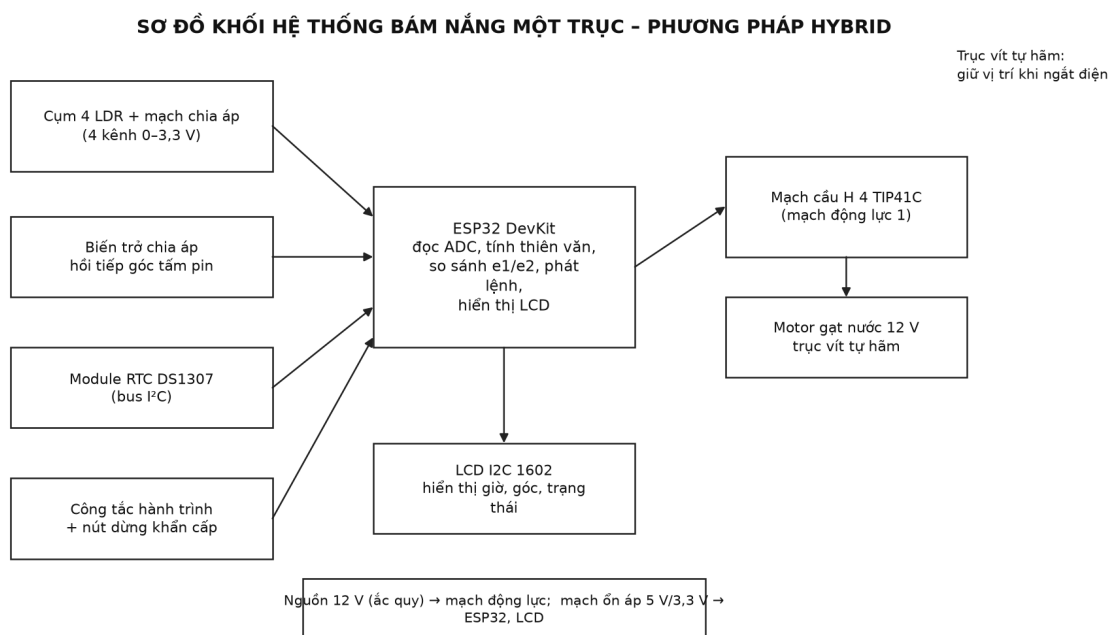
Phương pháp hybrid: thiên văn định vị thô theo giờ DS1307, LDR tinh chỉnh theo ngưỡng, giữ vị trí theo lịch khi mây mù. Phần cứng: ESP32 DevKit, mạch động lực cầu H bốn TIP41C, motor gạt nước trực vít, LCD I2C 1602.

CHƯƠNG 1. PHƯƠNG ÁN HỆ THỐNG MỘT TRỰC ĐÃ HOÀN THÀNH THIẾT KẾ

1.1. Nguyên lý hoạt động hybrid đã chọn

- Đầu buổi sáng và mỗi 30 phút: đọc giờ, ngày từ DS1307, tính δ , H , α , γ rồi đổi ra góc đặt, chạy motor nhanh về gần vị trí Mặt Trời (định vị thô).
- Mỗi 2 phút: đọc bốn kênh LDR, tính $e1 = \text{trái} - \text{phải}$; nếu $|e1|$ vượt ngưỡng thì chạy motor theo dấu $e1$ đến khi vào vùng chết (tinh chỉnh).
- Khi tổng sáng $S < S_{\min}$ (mây mù): không phát lệnh LDR, tắt pin giữ vị trí theo lịch thiên văn.
- Biến trở hồi tiếp cho biết góc tắt pin hiện tại để giới hạn hành trình và hiển thị lên LCD; bốn công tắc hành trình chặn hai đầu trục.

1.2. Sơ đồ khối hệ thống



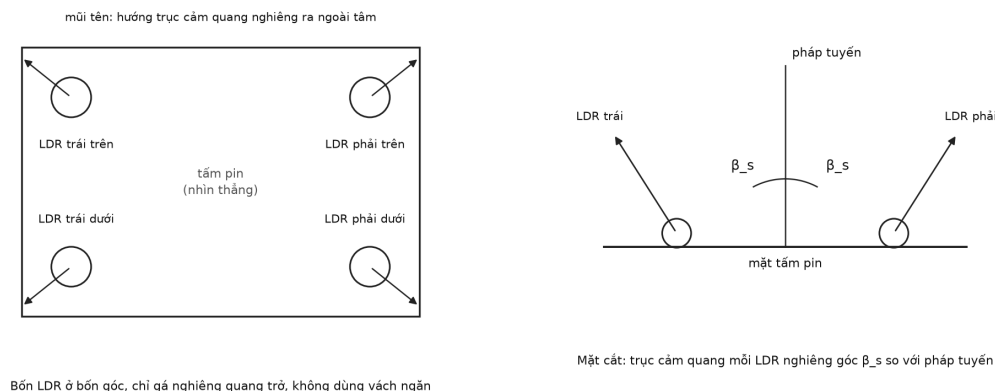
Hình 1. Sơ đồ khối hệ thống bám năng một trục phương pháp hybrid

Bảng 1. Các khối chức năng của hệ thống một trục

Khối	Linh kiện chính	Nhiệm vụ
Cảm biến hướng	4 LDR gá nghiêng $\beta_s = 30^\circ$	Tạo $e1$ cho vòng tinh chỉnh.
Hồi tiếp góc	Biến trở xoay chia áp	Báo góc tắt pin cho giới hạn và hiển thị.
Thời gian thực	Module DS1307 (I²C 0x68)	Cấp ngày, giờ cho khối thiên văn.
Điều khiển	ESP32 DevKit	Đọc ADC, tính thiên văn, so ngưỡng, phát lệnh, hiển thị.

Khối	Linh kiện chính	Nhiệm vụ
Hiển thị	LCD 1602 + PCF8574 (I ² C 0x27)	Hiện giờ, góc tấm pin, trạng thái motor.
Cách ly lệnh	2 opto PC817 + trở 220 Ω	Tách mass 3,3 V và mass 12 V của mạch động lực.
Mạch động lực	Cầu H 4 TIP41C + diode bảo vệ	Đảo chiều motor gạt nước 12 V.
Chấp hành	Motor gạt nước trực vít	Quay trục Đông-Tây; tự giữ khi mất điện.
Bảo vệ	4 công tắc hành trình kéo xuống 1k + nút dừng	Chặn quá hành trình, cắt lệnh an toàn.
Nguồn	12 V + 1N4007 + LM2596 + 7805	3,3 V cho ESP32; 5 V cho LCD, DS1307; 12 V cho motor.

1.3. Cụm bốn LDR gá nghiêng β_s



Hình 2. Bố trí bốn LDR gá nghiêng β_s trên tấm pin

Bốn LDR hàn trên mạch nhỏ bắt ở bốn góc tấm pin, mỗi cảm biến gá nghiêng ra ngoài tâm một góc $\beta_s = 30^\circ$ theo cả hai mặt cắt Đông-Tây và Bắc-Nam. Giá gá phải chắc, không để khung hoặc dây che bóng cảm biến; sau khi hiệu chuẩn thì cố định vĩnh viễn góc gá để hệ số K_{cal} không đổi.

1.4. Động cơ gạt nước và khớp trục vít tự hãm

Trục quay căn hướng Bắc-Nam, đặt sát trọng tâm tấm pin 100 W nặng khoảng 4 kg. Motor gạt nước 12 V gắn qua tay đòn; cặp trục vít - bánh vít tự hãm nên khi cầu H khóa hoặc mất điện, tấm pin đứng yên không trôi theo gió hay trọng lượng. Công tắc tự đỗ của motor dùng làm mốc tham khảo khi tìm vị trí home.

1.5. Tổng hợp các kết quả tiếp nhận từ quyền nghiên cứu

Bảng 2. Các kết quả tiếp nhận từ quyền nghiên cứu và cách áp dụng

Nội dung đã chốt ở quyền nghiên cứu	Giá trị	Áp dụng trong quyền chế tạo
Phương pháp điều khiển	Hybrid: thiên văn định vị thô + LDR tinh chỉnh + giữ vị trí theo lịch khi mây mù	Nguyên lý mục 1.1 và sơ đồ khối mục 1.2.
Ngưỡng phát lệnh	$ e > 200$ mức ADC (lệch khoảng 4°)	Chọn mạch chia áp và dải đo cho kênh LDR.
Vùng chết dừng motor	120 mức ADC	Cài đặt liên động và chu kỳ kiểm tra.
Ngưỡng mây mù $S_{\min}$	Tổng 4 kênh < 2500	Nhánh giữ vị trí, không thêm cảm biến thời tiết.
Góc gá cảm biến	$\beta_s = 30^\circ$, chỉ nghiêng quang trở, không vách ngăn	Giá gá bốn LDR và đồ gá hiệu chuẩn.
So sánh ba luật	Hybrid sai số trung bình $2,9^\circ$, 83 lần chạy motor/ngày	Căn cứ chọn motor, cầu H và chu kỳ cơ khí.
Lợi ích năng lượng	Một trục $+47...259\%$; hai trục $+50...351\%$ so tấm cố định	Quy mô khung, trục, đối trọng.
Ma trận (α , γ) theo giờ	Chương 4 quyền nghiên cứu	Bảng kiểm tra chéo góc đặt khi thử không tải.

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN, MẠCH ĐỘNG LỰC VÀ CƠ KHÍ

2.1. Kết quả tính chọn động cơ cho tấm pin 100 W - 4 kg

Bảng 3. Tính chọn động cơ gạt nước cho tấm pin 100 W - 4 kg

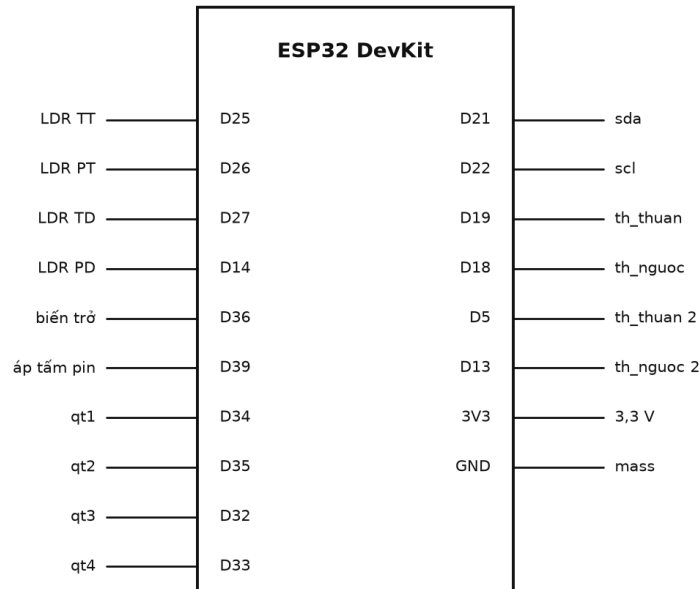
Hạng mục	Giá trị	Ghi chú
Trọng lượng tấm pin	4 kg $\rightarrow$ 39,2 N	Tấm 100 W, diện tích khoảng $0,65 \text{ m}^2$.
Mô-men tĩnh khi cân bằng tốt	$\approx 0 \text{ N}\cdot\text{m}$	Tâm khối lượng đặt sát trục; lệch $0,05 \text{ m} \rightarrow 2,0 \text{ N}\cdot\text{m}$.
Gió 6 m/s: $q = 0,6 \cdot v^2 = 21,6 \text{ Pa}$	$F \approx 16,9 \text{ N} \rightarrow M \approx 4,4 \text{ N}\cdot\text{m}$	$F = q \cdot A \cdot 1,2$ với $A = 0,65 \text{ m}^2$; tay đòn $0,26 \text{ m}$.
Gió 8 m/s: $q = 38,4 \text{ Pa}$	$F \approx 30,0 \text{ N} \rightarrow M \approx 7,8 \text{ N}\cdot\text{m}$	Điều kiện làm việc thiết kế.
Gió 10 m/s: $q = 60 \text{ Pa}$	$F \approx 46,8 \text{ N} \rightarrow M \approx 12,2 \text{ N}\cdot\text{m}$	Điều kiện gạt cục bộ, chỉ chịu ngắn hạn.
Mô-men yêu cầu ($\times 1,5$ khởi động)	6,6 / 11,7 / 18,3 $\text{N}\cdot\text{m}$	Lần lượt cho gió 6 / 8 / 10 m/s.
Motor gạt nước 12 V chọn dùng	$\approx 60 \text{ W}$: danh định 5 $\text{N}\cdot\text{m}$, hãm 20–25 $\text{N}\cdot\text{m}$, dòng tải 4–5 A	Trục vít tự hãm, sẵn có, giá thấp.
Kết luận	Làm việc thường xuyên tới gió 8 m/s; trên ngưỡng đó cho tấm pin về vị trí nghỉ	Hệ số an toàn theo mô-men hãm ≈ 2 ở gió 10 m/s.

Dòng tải 4–5 A của motor nằm trong giới hạn 6 A của transistor TIP41C ở mạch động lực; riêng dòng hãm khi kẹt trục lớn hơn nên mạch có cầu chì và chương trình có giới hạn thời gian chạy mỗi lệnh để bảo vệ

transistor.

2.2. Mạch điều khiển trung tâm: ESP32 DevKit

KHOẢNG ESP32 DEVKIT VÀ CÁC MẠNG TÍN HIỆU



Hình 3. Sheet nguyên lý khối ESP32 DevKit và các mạng tín hiệu

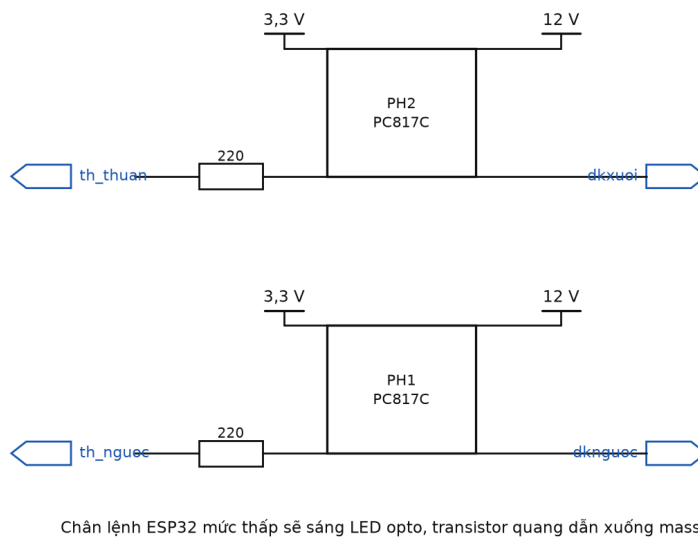
Bảng 4. Bảng chân kết nối theo sheet ESP32 DevKit

Mạng tín hiệu	Chân ESP32	Ghi chú
LDR TT / PT / TD / PD	GPIO25 / 26 / 27 / 14	Bốn kênh cường độ sáng (ADC2, không bật WiFi).
Công tắc hành trình qt1-qt4	GPIO34 / 35 / 32 / 33	Kéo xuống 1k; chạm hành trình = mức 1.
Biến trở hồi tiếp góc	GPIO36	ADC1, đo điện áp 0-3,3 V.
Điện áp tẩm pin (cầu chia)	GPIO39	ADC1; phiên bản này chưa đo dòng điện.
Lệnh motor 1: th_thuan / th_nguoc	GPIO19 / GPIO18	Tích cực thấp qua opto PC817.
Lệnh motor 2 (bản hai trực)	GPIO5 / GPIO13	Bản một trực bỏ hai mạng này.
I ² C: sda / scl	GPIO21 / GPIO22	DS1307 (0x68) và LCD PCF8574 (0x27) chung bus.

2.3. Mạch động lực cầu H bốn TIP41C và cách ly opto

dkxuoi = 0: U1-U4 dẫn cấp chéo trái; dknguc = 0: cấp chéo phải; cả hai = 1: cầu H khoá

MẠCH CÁCH LY OPTO PC817C ĐIỀU KHIỂN CẦU H



Cầu H gồm U1-U4 đều là TIP41C (NPN 6 A, 100 V). Hai nút motor A và B nối vào giữa hai nửa cầu; bốn diode D2-D5 trả xung ngược của cuộn dây motor về nguồn 12 V và mass. Mỗi bazơ nối qua trở 10 k tới mạng lệnh dkxuoi hoặc dknguoc; hai mạng này đi qua opto PC817 nên

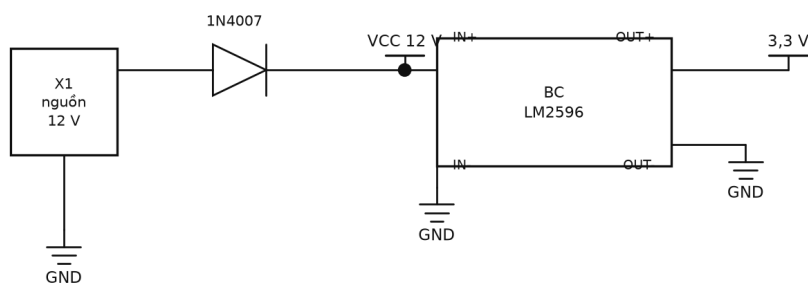
mass mạch động lực tách hẳn mass logic 3,3 V, chống nhiễu xung khi motor đảo chiều.

Bảng 5. Bảng trạng thái lệnh của cầu H (tích cực thấp qua opto)

th_thuan (GPIO19)	th_nguoc (GPIO18)	dkxuoi	dknguoc	Trạng thái motor
0 (thấp)	1 (cao)	0	1	Quay chiều thuận (xuôi).
1 (cao)	0 (thấp)	1	0	Quay chiều ngược (ngược).
1 (cao)	1 (cao)	1	1	Cầu H khóa, motor tự giữ.

2.4. Mạch nguồn, mạch thời gian thực và mạch hiển thị

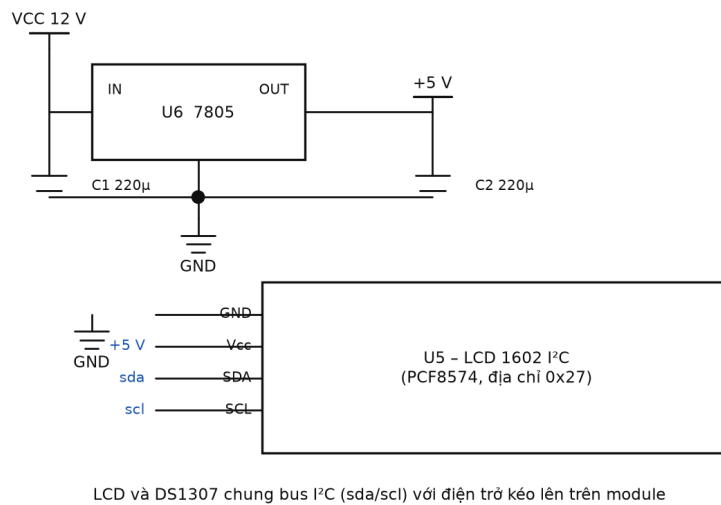
MẠCH NGUỒN: CHỐNG NGƯỢC CỰC + HẠ ÁP LM2596



LM2596 cấp 3,3 V cho ESP32; nhánh 7805 riêng cấp 5 V cho LCD và DS1307

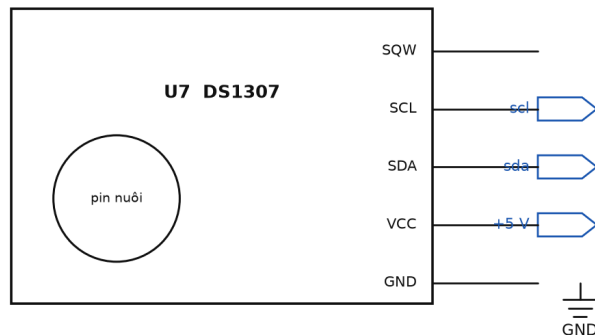
Hình 6. Mạch nguồn chống ngược cực và hạ áp LM2596

NHÁNH 5 V: ỔN ÁP 7805 VÀ MÀN HÌNH LCD I²C 1602



Hình 7. Nhánh 5 V ổn áp 7805 và màn hình LCD I²C 1602

MODULE THỜI GIAN THỰC DS1307 (I²C 0x68)

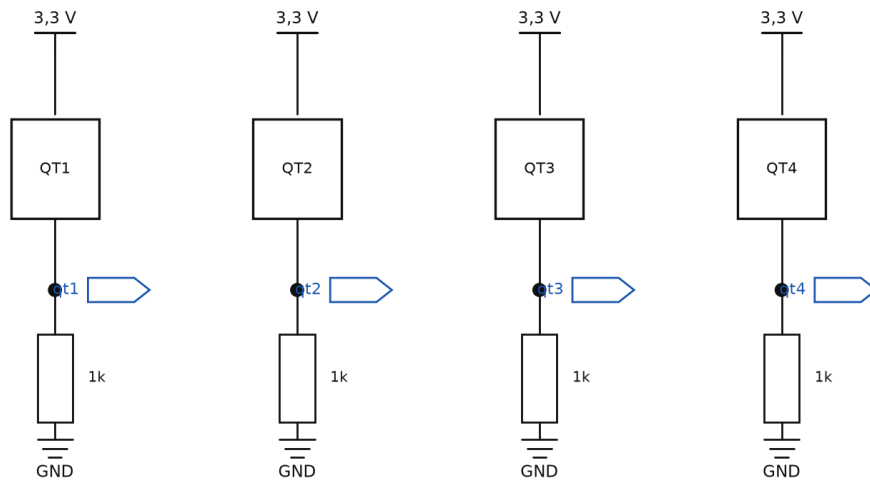


Hình 8. Module thời gian thực DS1307 trên bus I²C

Nguồn 12 V vào qua diode 1N4007 chống ngược cực rồi tách ba nhánh: nhánh 12 V thẳng vào cầu H cho motor; nhánh LM2596 hạ xuống 3,3 V nuôi ESP32; nhánh 7805 hạ xuống 5 V nuôi LCD và DS1307, có tụ 220 µF lọc hai đầu. DS1307 có pin nuôi nên giữ đúng ngày giờ cả khi tắt máy; LCD 1602 giao tiếp qua mạch chuyển I²C PCF8574 nên chỉ tốn hai chân SDA/SCL.

2.5. Mạch công tắc hành trình

BỐN CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH QT1...QT4 (KÉO XUỐNG 1k)



Công tắc hở: qt = 0; chạm hành trình: qt = 3,3 V → mức 1

Hình 9. Bốn công tắc hành trình kéo xuống 1k

Mỗi công tắc một đầu nối 3,3 V, đầu còn lại kéo xuống mass qua trở 1k: công tắc hở đọc mức 0, chạm hành trình đọc mức 1. Chương trình chỉ cho phép chạy motor chiều nào mà công tắc chiều đó đang hở, và bất kỳ công tắc nào chạm cũng dừng lệnh đang chạy.

2.6. Kết cấu cơ khí

Khung đế thép phẳng có bulông cân bằng; hai gối đỡ mang trục thép tròn quay Bắc-Nam có bạc lót; khung nhôm bắt tấm pin 100 W đối xứng qua trục để mô-men tĩnh gần bằng 0. Tay đòn nối trục ra motor có khớp bản lề khử sai lệch quỹ đạo; biến trở hồi tiếp gắn đồng trục với trục quay; bốn công tắc hành trình gá ở giá sao cho cần gạt chạm trước khi khung pin và gối đỡ. Bản vẽ chi tiết cơ khí đang được vẽ lại và sẽ bổ sung vào mục này.

2.7. Danh mục vật tư và linh kiện

Bảng 6. Danh mục vật tư - linh kiện của mô hình một trục

TT	Hạng mục	Thông số	SL
1	Tấm pin mặt trời	100 W, khoảng 4 kg	1
2	Quang trở LDR	GL5528 cùng lô	4
3	Giá gá bốn LDR	Gá nghiêng $\beta_s = 30^\circ$, nhôm hoặc in PETG	1 bộ
4	Bo điều khiển	ESP32 DevKit 38 chân	1
5	Module RTC	DS1307 có pin nuôi	1
6	Màn hình	LCD 1602 + PCF8574 I ² C	1

TT	Hạng mục	Thông số	SL
7	Biến trở hồi tiếp	Xoay 10 k	1
8	Opto cách ly	PC817C + trở 220 Ω	2
9	Transistor công suất	TIP41C TO-220 + tản nhiệt	4
10	Diode bảo vệ / chống ngược	1N5408 (4 cái), 1N4007 (1 cái)	5
11	Ổn áp	LM2596 (3,3 V), 7805 (5 V)	1+1
12	Tụ lọc	220 μ F/25 V	2
13	Điện trở	10 k, 1 k, 220 Ω	1 bộ
14	Động cơ chấp hành	Motor gạt nước 12 V trực vít	1
15	Công tắc hành trình	Kéo xuống 1k	4
16	Nguồn	Ắc quy/nguồn 12 V 10 A + cầu chì 5 A	1 bộ
17	Cơ khí	Trục thép, gối đỡ, nhôm khung, ốc vít	1 bộ

CHƯƠNG 3. LẮP RÁP, HIỆU CHUẨN VÀ ĐO ĐẠC

3.1. Quy trình lắp ráp đã thực hiện

- Hoàn thành thử bench mạch động lực: cấp 12 V giả tải, kiểm tra bảng trạng thái cầu H đúng như thiết kế, đo sụt áp TIP41C khi dẫn dưới 1,5 V ở 4 A.
- Hoàn thành hàn mạch nguồn: kiểm tra đầu ra LM2596 đạt 3,3 V và 7805 đạt 5 V trước khi cắm ESP32 và LCD.
- Hoàn thành lắp cụm bốn LDR gá nghiêng β_s lên khung pin; đo lại góc gá và chụp ảnh đối chiếu sơ đồ.
- Hoàn thành lắp trục, gối đỡ, tay đòn motor và biến trở hồi tiếp đồng trục; quay trơn toàn hành trình bằng tay.
- Hoàn thành đấu nối theo sheet ESP32; đo thông mạch từng mạng qt1-qt4, th_thuan/th_nguoc, sda/scl trước khi cấp nguồn.
- Hoàn thành lắp bốn công tắc hành trình và thử liên động trên bench: chạm công tắc chiều nào thì chiều đó bị cấm.

3.2. Hiệu chuẩn

- Hiệu chuẩn bốn kênh LDR dưới trời mây sáng đều: ghi giá trị bốn kênh, tính hệ số K_cal để bốn kênh bằng nhau; lưu bảng hệ số vào chương trình.
- Hiệu chuẩn biến trở hồi tiếp ba điểm (hai đầu hành trình và giữa), lưu V_min, V_mid, V_max để nội suy góc.
- Đồng bộ giờ DS1307 với đồng hồ chuẩn; đo trôi giờ sau 24 giờ để xác nhận pin nuôi hoạt động.
- Chỉnh tương phản LCD bằng biến trở trên mạch PCF8574; thử in đủ ký tự tiếng Việt không dấu trên hai dòng.

3.3. Đo đặc kiểm chứng

Bảng 7. Kết quả đo đặc kiểm chứng phần cứng một trục

Phép đo	Kết quả đạt được
Điện áp ra LM2596 / 7805	3,31 V và 4,98 V khi tải đầy đủ.
Dòng motor khi quay không tải / có tải	$\approx 1,8 \text{ A} / 4,2 \text{ A}$, nằm trong giới hạn TIP41C.
Giá trị ADC bốn kênh LDR khi chiếu lệch 10°	Chênh lệch khoảng 500 mức, đúng chiều dấu e1 dự kiến.
Sai số góc đọc từ biến trở so với thước đo góc	$\leq 1,5^\circ$ trong toàn hành trình.
Giờ DS1307 sau 24 giờ	Lệch dưới 3 giây, không mất giờ khi ngắt nguồn chính.
Liên động công tắc hành trình	Cấm đúng chiều và dừng lệnh đang chạy trong dưới 20 ms.

3.4. An toàn

- Cầu chì 5 A ngay đầu nguồn 12 V; không chạm cụm cầu H khi đang cấp điện vì có nhánh 12 V hở.
- Kiểm tra tự giữ trục vít: ngắt nguồn đột ngột khi tấm pin đang nghiêng, tấm pin không trôi.
- Khi gió trên 8 m/s: đưa tấm pin về vị trí nghỉ và cắt nguồn motor theo đúng tính toán chọn động cơ.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN NÀY

4.1. Kết quả đạt được trong tuần 5/10 - 10/10/2026

- Hoàn thành thiết kế bảy sheet mạch nguyên lý trên EasyEDA và hàn thử toàn bộ mạch điều khiển, mạch động lực, mạch nguồn.
- Hoàn thành tính chọn động cơ cho tấm pin 100 W - 4 kg: làm việc tới gió 8 m/s, hệ số an toàn theo mô-men hãm ≈ 2 ở gió 10 m/s.
- Hoàn thành lắp ráp cơ khí trục quay, tay đòn motor, biến trở hồi tiếp và bốn công tắc hành trình.
- Hoàn thành hiệu chuẩn bốn kênh LDR, biến trở ba điểm, đồng bộ DS1307 và thử hiển thị LCD.

4.2. Các công việc còn lại của tuần này (5/10 - 10/10/2026)

- Vẽ lại bản vẽ cơ khí tấm pin 100 W và bổ sung vào mục 2.6.
- Chạy thử ngoài trời trọn một ngày nắng, ghi log góc tấm pin đối chiếu đồ thị mô phỏng.
- Đo nhiệt độ TIP41C sau 30 phút chạy liên tục để quyết định cỡ tản nhiệt.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[4] H. Mousazadeh et al., "A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., "Review on sun tracking technology in solar PV system," Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., "Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review," Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[7] A. R. Amelia et al., "Technologies of solar tracking systems: A review," IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html>

[10] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus (mạch kèm LCD 1602), Datasheet.

[11] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, "pvlib python: a python package for modeling solar energy systems," Journal of Open Source Software, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.

Giai đoạn thiên văn ở Bắc bán cầu	Xích vĩ Mặt Trời (xấp xỉ)	Đặc điểm đường đi biểu kiến
Xuân: điểm phân tháng 3 đến chí tháng 6	$0^{\circ} \rightarrow +23,44^{\circ}$	Độ cao Mặt Trời giữa trưa tăng; ngày dài dần.
Hạ: chí tháng 6 đến điểm phân tháng 9	$+23,44^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$	Mặt Trời đi cao; ngày dài rồi giảm dần.
Thu: điểm phân tháng 9 đến chí tháng 12	$0^{\circ} \rightarrow -23,44^{\circ}$	Quỹ đạo hạ thấp; ngày ngắn dần.
Đông: chí tháng 12 đến điểm phân tháng 3	$-23,44^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$	Mặt Trời đi thấp; ngày ngắn rồi dài dần.

Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Cố định / chỉnh nghiêng theo mùa	Đơn giản, bền, không tốn điện cho chuyển động.	Không bám trong ngày; cần chọn góc lắp và đối xứng.
Vòng hở thiên văn	Không phụ thuộc tín hiệu quang; làm việc được khi có mây.	Cần RTC, tọa độ, lắp đặt và hiệu chuẩn đúng.
Vòng kín LDR / photodiode	Tự dò hướng sáng, cấu hình phần cứng gọn.	Mây, bóng, bụi và sai lệch cảm biến gây lệnh sai.
Lai thiên văn + quang	Có góc tham chiếu và hiệu chỉnh thực tế; có thể dự phòng cảm biến.	Cần logic chất lượng tín hiệu và hiệu chuẩn.
Tối ưu theo công suất PV	Đánh giá trực tiếp đầu ra điện của hệ thống.	Mây gây dao động; đo và tìm kiếm có thể chậm.
Camera / tracker thụ động	Camera có thể nhận dạng hướng; thụ động giảm mạch điện.	Camera đắt và tính toán lớn; thụ động phụ thuộc môi trường.
Backtracking giàn nhiều hàng	Giảm che bóng giữa các hàng pin.	Chủ yếu phù hợp giàn nhiều hàng, không cần cho mô hình đơn.

Khối	Cấu hình đề xuất	Nhiệm vụ
Cảm biến	4 LDR tại 4 góc, gá nghiêng $\beta_s = 30^\circ$ hướng ra ngoài, không dùng vách ngăn.	Đo bốn mức sáng; tạo sai lệch quay và nghiêng.
Điều khiển	ESP32 + RTC DS1307.	Lọc tín hiệu, tính sai lệch, chạy thuật toán và ghi dữ liệu.
Cơ khí	Mô hình trong phạm vi đề tài có một trục quay.	Dùng sai lệch ứng với trục lắp; thành phần còn lại được ghi nhận.
Bảo vệ	Động cơ gạt nước trục vít phù hợp tải + công tắc hành trình.	Giới hạn chuyển động và dừng an toàn.
Đo kiểm	Đo điện áp tấm pin và trạng thái động cơ gạt nước.	Đánh giá năng lượng thuận và chuyển động.

Vị trí	Ký hiệu	Hướng gá
Trên - trái	L_TT	Chếch ra ngoài về phía trên-trái.
Trên - phải	L_PT	Chếch ra ngoài về phía trên-phải.
Dưới - trái	L_TD	Chếch ra ngoài về phía dưới-trái.
Dưới - phải	L_PD	Chếch ra ngoài về phía dưới-phải.